

W'_p, W''_p и т. д. Однако, как видно из (10.1), отношение $W_p/q_{\text{пр}}$ будет для всех зарядов одно и то же. Величина

$$\varphi = \frac{W_p}{q_{\text{пр}}} \quad (10.2)$$

называется потенциалом поля в данной точке и используется, наряду с напряженностью поля E , для описания электрических полей.

Как следует из (10.2), потенциал численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд.

Подставляя в (10.2) значение потенциальной энергии (10.1), получаем для потенциала поля точечного заряда следующее выражение:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (10.3)$$

В гауссовой системе потенциал поля точечного заряда в пустоте определяется формулой

$$\varphi = \frac{q}{r}.$$

Рассмотрим поле, создаваемое системой точечных зарядов $q_1, q_2, \dots$. Расстояния от каждого из зарядов до данной точки поля обозначим $r_1, r_2, \dots$. Работа, совершаемая силами этого поля над зарядом q' , будет равна алгебраической сумме работ сил, обусловленных каждым из зарядов в отдельности:

$$A_{12} = \sum A_i.$$

Но согласно (9.1) каждая из работ A_i равна

$$A_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_i q'}{r_{i1}} - \frac{q_i q'}{r_{i2}} \right),$$

где r_{i1} — расстояние от заряда q_i до начального положения заряда q' , r_{i2} — расстояние от q_i до конечного положения заряда q' . Следовательно,

$$A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_{i1}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_{i2}}.$$

Сопоставляя это выражение с соотношением

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2},$$

получаем для потенциальной энергии заряда q' в поле системы зарядов выражение

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_i},$$

откуда

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}. \quad (10.4)$$

Таким образом, потенциал поля, создаваемого системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. В то время как напряженности поля складываются при наложении полей векторно, потенциалы складываются алгебраически. По этой причине вычисление потенциалов оказывается обычно гораздо проще, чем вычисление напряженностей электрического поля.

Из соотношения (10.2) вытекает, что заряд q , находящийся в точке поля с потенциалом φ , обладает потенциальной энергией

$$W_p = q \cdot \varphi. \quad (10.5)$$

Следовательно, работа сил поля над зарядом q может быть выражена через разность потенциалов:

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2} = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (10.6)$$

Таким образом, работа, совершаемая над зарядом силами поля, равна произведению величины заряда на разность потенциалов в начальной и конечной точках. Если заряд q из точки с потенциалом φ удаляется на бесконечность (где по условию потенциал равен нулю), работа сил поля будет равна

$$A_\infty = q\varphi. \quad (10.7)$$

Отсюда следует, что потенциал численно равен работе, которую совершают силы поля над единичным положительным зарядом при удалении его из данной точки на бесконечность. Такую же по величине работу необходимо совершить против сил электрического поля для того, чтобы переместить единичный положительный заряд из бесконечности в данную точку поля.

Соотношение (10.7) можно использовать для установления единиц измерения потенциала. За единицу